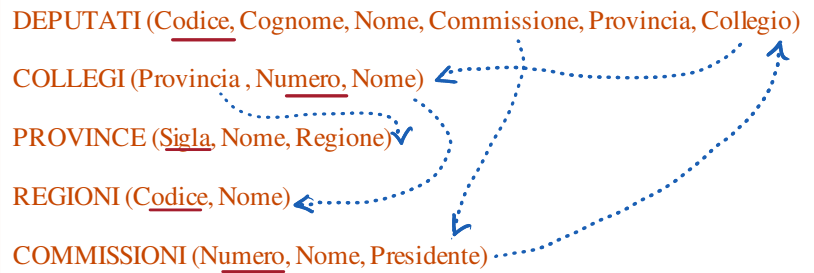


Elencare per ogni provincia la sigla, il nome e il numero di deputati eletti; includere le province senza deputati.
(Algebra rel.): questo esercizio richiede le operazioni non-standard di raggruppamento.

FK: vedere
lez. 27



NOTA

Il campo Deputati.Provincia si riferisce alla provincia di nascita del deputato e non a quella del collegio di elezione, a cui si risale riferendosi al collegio il quale fa parte di una provincia.

```
SELECT P.Sigla AS SiglaProv, P.Nome as NomeProv, COUNT(D.Codice) AS NumDeputati
FROM Province AS P
LEFT JOIN Collegi AS C ON P.Sigla = C.Provincia
LEFT JOIN Deputati AS D ON D.Collegio = C.Numero
GROUP BY P.Sigla ORDER BY NumDeputati DESC
```

PK

Provincia $\bowtie$ Collegi $\bowtie$ Deputati

Provare a sostituire
una dei due LEFT JOIN
con un JOIN semplice

Questa query include le province che non hanno collegi, e anche i collegi che non hanno deputati eletti. Quindi si vede che è necessario usare DUE LEFT JOIN.

Esercizio SQL (assegnato lez. 28):

Elencare i collegi di ciascuna regione in cui siano stati eletti due o più deputati con lo stesso nome proprio, restituendo regione e nome proprio dei due deputati.

Deputati $\bowtie$ Collegi $\bowtie$ Province $\bowtie$ Regioni

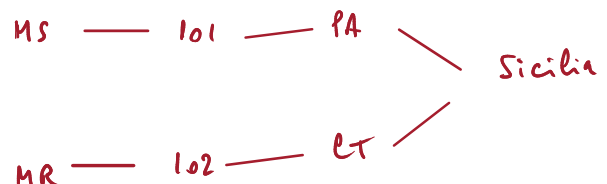
Prendere
nome e cognome
di uno dei due
deputati che
identifichiamo
con la query.

devono essere
diversi

possono
coincidere

possono
coincidere

dobbianno usare
due volte Deputati
nel JOIN



Come fare per avere una tupla per ogni deputato?

```

SELECT DISTINCT D1.Nome AS Nome, R.Nome AS Regione
FROM Deputati AS D1, Deputati AS D2,
     Collegi AS C1, Collegi AS C2,
     Province AS P1, Province AS P2,
     Regioni AS R
WHERE D1.Codice <> D2.Codice AND
      D1.Collegio = C1.Numero AND
      D2.Collegio = C2.Numero AND
      C1.Provincia = P1.Sigla AND
      C2.Provincia = P2.Sigla AND
      P1.Regione = P2.Regione AND
      D1.Nome = D2.Nome AND
      P2.Regione = R.Codice;

```

Calcola nome proprio e regione ove ci siano deputati con lo stesso nome proprio eletti nella stessa regione. Mostra coppie <nome_proprio, regione>.

```

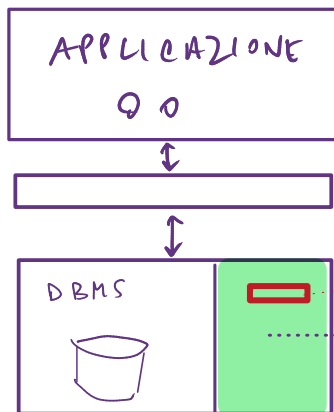
SELECT DISTINCT D1.Nome, D1.Cognome
FROM Deputati AS D1, Deputati AS D2,
     Collegi AS C1, Collegi AS C2,
     Province AS P1, Province AS P2,
     Regioni AS R
WHERE D1.Codice <> D2.Codice AND
      D1.Collegio = C1.Numero AND
      D2.Collegio = C2.Numero AND
      C1.Provincia = P1.Sigla AND
      C2.Provincia = P2.Sigla AND
      P1.Regione = P2.Regione AND
      D1.Nome = D2.Nome AND
      P2.Regione = R.Codice);

```

Restituisce nome e cognome (una volta sola) di tutti i deputati che hanno almeno un altro deputato eletto nella stessa regione.

Un altro modo per formulare questa query è di calcolare una tab. intermedia con deputati-regione e poi con un self-join trovare i deputati con le caratteristiche desiderate.

SISTEMA INFORMATIVO



DRIVER JDBC

funzione/procedura

PARTE PROCEDURALE
CONDIVISA TRA TUTTE
LE APP, CHE OPERANO
SUL DBMS CENTRALIZZATO

Può essere invocata
sia direttamente
(SELECT) sia da un
trigger, il
quale è defi-
nito a parte

NON si può esprimere
coi vincoli di base

